

Abel 奖得主 Louis Nirenberg 访谈录

Martin Raussen Christian Skau

原编者按 Louis Nirenberg (尼伦伯格) 是挪威科学与文学院颁发的 2015 年 Abel (阿贝尔) 奖获奖者之一; 另一位是 John Nash (纳什). 以下是 Martin Raussen 和 Christian Skau 在 Abel 奖颁奖典礼之前于 2015 年 5 月 18 日在奥斯陆对 Nirenberg 的访谈. 这篇文章最先发表在 2015 年 12 月的《欧洲数学会通讯 (the Newsletter of the European Mathematical Society)》(www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2015-12-98.pdf, p. 33–38). 经过欧洲数学会的允许, 我们在这里重新发表. (对 John Nash 的一个类似访谈录将在本刊刊载.)

1. 偏微分方程 (以及几何学 / 物理学)

Raussen & Skau (以下简称为 “R & S”):

首先, 我们想祝贺您 (和 Nash 教授) 荣获 2015 年 Abel 奖. 明天颁奖典礼上, 挪威国王将会亲自为您颁奖.

您在数学上的第一个重要成就是在您的博士学位论文里解决了所谓的 Weyl (外尔) 问题. 您可以为我们讲述一下什么是 Weyl 问题吗?

Louis Nirenberg (以下简称为 “LN”): 这个问题最先是由 Hermann Weyl 提出来的. 你有一个带有度量 (即一种测量距离的方式) 的二维球面以及与这个度量有关的曲率. 如果这个曲率是正的, 是否可以找到三维空间中的一个凸体, 以及从这个凸体到二维球面的一个映射, 使得当你用 Euclid (欧几里德) 空间中的距离去测量时, 它与之前的度量一致? Weyl 研究这个问题已经十分深入了, 但也有一些估计是缺失的. 我的贡献是填补那些缺失的估计.

当你把这个问题用数学语言表达出来, 它就涉及到了偏微分方程. 这些方程就是所谓的非线性偏微分方程, 而问题是证明这些方程解的存在性. 我的职业生涯总的说来事实上都奉献给了研究偏微分方程, 但是也应用它们去解决几何学与复分析中的问题. 我甚至和一位朋友写了两篇涉及偏微分方程的经济学的论文. 在我看来, 这是一个美妙的领域. 一个重要的问题是证明解是存在的. 这是因为人们知道你可以写出一些方程, 然



Louis Nirenberg, Christian Skau,
Martin Raussen (照片: Eirik Baardsen)

译自: EMS Newsletter, issue 98, December 2015, p. 33–38, Interview with Abel Laureate Louis Nirenberg, Martin Raussen and Christian Skau, figure number 4. Copyright ©2015 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

Martin Raussen 是丹麦 Aalborg 大学的数学教授, 他的邮箱地址是 raussen@math.aau.dk.
Christian Skau 是挪威科技大学的教授, 他的邮箱地址是 csk@math.ntnu.no.

而这些方程却没有解.

R & S: 这些问题大部分来源于物理学, 所以人们期望解是存在的?

LN: 是的. 但是, 例如流体动力学中的方程组 (即 150 年以前提出的所谓的 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程组), 数学家们到目前为止还没有证明光滑解对所有时间都是存在的. 所以, 这仍然是个未决问题.

R & S: 在这个方向上最好的结果是您与 Caffarelli 和 Kohn 在 1982 年的合作工作. 可以这样说吗?

LN: 那个结果不是关于解的存在性的, 而是关于解的奇点集维数的, 如果解有奇性的话. 解的奇点集不能有高的维数; 例如, 奇点集不能充满一条曲线. 它们必定充满一个维数小于 1 的集合. 你没准好奇这鬼东西究竟是什么? 维数或者是 0 或者是 1. 但是, 不是的! 对于任意非负数都有维数的概念. 我们证明了奇点集的一维测度必须为零, 所以这个集合的维数不可能是 1. 这篇论文非常有技巧性.

R & S: 但是对于 Navier-Stokes 方程组而言, 这是非常重要的一个结果.

LN: 是的, 从数学上讲, 这是一个有用的结果, 无论工程师是否用它. 无论我们是否解决了 Navier-Stokes 方程组, 飞机还是在飞. 但是在数学上证明光滑解的存在性是非常具有挑战性的.

R & S: 您经常考虑 Navier-Stokes 方程组吗?

LN: 偶尔为之. 但是我实在是没有什么新想法. 我认为它应该由年轻人来解决.

2. 数学生涯的开始

R & S: 我们可以问一下您的数学生活是如何开始的? 我们听说某位希伯来语教师扮演了重要角色. 这是真的吗?

LN: 我的父亲试图教我希伯来语. 我愚蠢地拒绝了, 以至于现在我一点也不懂希伯来语. 他花钱请了一位朋友来给我上希伯来语课. 这位朋友恰巧喜欢数学谜题, 并且用半节课的时间来处理这些谜题. 那时我对那些谜题十分着迷, 但是我必须得说, 以我现在的年纪, 我不再对那些谜题着迷了. 它们属于年轻人.

这便开始引起了我对数学的兴趣. 还有就是我进入了一个非常好的高中. 那时正值经济萧条, 做一名高中老师被认为是一个非常好的工作. 我有一些非常优秀的老师, 以及我必须得说学生的质量也非常好. 特别的, 我很享受数学课, 尤其是几何学与物理学. 之后我决定我想要学习物理学.

R & S: 那时候是否已经有明显的迹象表明您对数学有特别的天赋?

LN: 老师认为我很好. 但是我想我是上了大学后才更清楚地显示出我的数学天赋. 实际上, 在我大学毕业时, 因为我在数学和物理学方面的工作, 我获得了一枚金质奖章.

R & S: 您毕业于蒙特利尔的麦吉尔 (McGill) 大学. 也许您可以告诉我们您在大学学习数学和物理学的经验?

LN: 我高中毕业了并申请了麦吉尔大学的奖学金, 但是我没有得到. 这所高中可以让我再学一年, 等同于学院的第一年. 我接受了, 并再次申请麦吉尔大学, 这次我得到

了奖学金。所以我在麦吉尔大学学习了 3 年而不是通常的 4 年。那时正值第二次世界大战，我于 1945 年春毕业，正是欧洲战争结束的时候。学习数学和物理学是一件高兴的事情。然而这是我学到的唯一的东西。因为我错过了第一年，我没有参加其它有意思学科的课程。很遗憾我没有。

R & S: 您最终是怎么去纽约的 Courant (库朗) 研究所的？

LN: 那纯粹是运气！当我在麦吉尔大学毕业之后，我在国家研究理事会 (the National Research Council) 得到了一个暑期工作，那里是研究原子的。Courant 的一个儿子娶了蒙特利尔我认识的一个年轻姑娘。他们俩也在那里工作。有一天，她说他们准备去纽约看望 Courant (1888—1972)。我请她帮忙咨询一下 Courant 有什么地方可以申请物理系的研究生。她回来说 Courant 建议我去读一个数学的硕士。他说，之后我可以继续学物理学。我就去纽约面试，得到了数学的一个助理职位。我取得了硕士学位，继续留在那里。我从来没有离开过纽约大学。

3. Courant, Friedrichs 和纽约市立大学

Courant 是德国哥廷根一个非常著名的研究所的所长。当纳粹掌权之后，他被赶了出来，但是一年之后，纽约大学给了他一个职位去创建数学系的研究生课程。那时候，纽约大学只有本科生教育。Courant 来到纽约开始筹备。但是开始几年只有非常少的学生。战后，学生的数量才开始增加。当我来时，正值战争结束，这里已经有一些很有天赋的学生了。他们之中有一些以后成为了著名的数学家。我身处一群优秀学生之中，那是一个十分兴奋的时代。

通常，当你在美国的某个大学得到博士学位，之后你就要离开。你要到另外一所大学去做你的第一份工作。Courant 与众不同，他挽留人才。如果好学生获得了博士学位，Courant 就会为他们提供工作。

R & S: 如果你会一门乐器，会对你找这份工作有帮助吗？

LN: 我不会演奏乐器。但是如果我会演奏，也许对我会有更多帮助。当然，传言 Courant 雇佣会演奏乐器的人 (除非那些弹钢琴的人，因为 Courant 本人弹钢琴)。

R & S: 您经常见他吗？

LN: 哦，对。他经常邀请学生们去他家。他妻子完全献身于音乐，会演奏一些乐器。顺便说一下，她是数学家 Carl Runge (龙格，1856—1927) 的女儿。他们有两个女儿，都是富有激情的音乐家。其中一个成为了职业音乐家，嫁给了 Peter Lax (拉克斯)。Courant 与年轻人相处令人惊叹：鼓舞人心，并十分杰出。

R & S: 从数学上讲，您的导师是 Kurt Friedrichs (弗里德里希斯)？

LN: 是的。我把 Friedrichs (1901—1982) 看成是我的导师 (Sensei, 如日本人说的)。事实上他对我的影响最大。他的工作主要是关于偏微分方程的。但是他也做了其他一些事情。他写过一本关于量子理论的书，并且他还和 Courant 一起写过一本激波理论的书，这本书已经被广泛应用，并被翻译成了多国语言。

R & S: 您曾经提到过在 Courant 研究所有一种特殊的氛围，部分是因为那里没有

纯数学和应用数学之分？

LN: 这是对的. Courant 坚持没有纯数学和应用数学之分. 他两者都做, 而且鼓励人们和他一样. 这里只有数学. 当纽约大学雇佣他时, 他们问 Courant, 数学系需要什么? 他回答: “一个图书馆和一个咖啡间.” 因此我们就有了一个非常好的休息室, 我们总是在用它.

R & S: 这非常引人注目: 您是第 4 个从 Courant 研究所来的 Abel 奖获得者 (继 2005 年的 Peter Lax, 2007 年的 Srinivasa Varadhan (瓦拉特汗), 2009 年的 Mikhail Gromov (格罗莫夫) 之后). 是什么使得这个研究所如此成功?

LN: 哦, 部分地这只是因为良好的氛围. 我想研究生非常高兴在这里学习, 学生和教师之间有许多交流. 当然, 现在研究所比我做学生那会要大很多. 但是良好的氛围是主因.

R & S: 在您的职业生涯里, 谁是您最重要的同事?

LN: 是 Friedrichs. 但是还有 Courant 另外两个学生: Fritz John (弗里茨·约翰, 1910—1994), 一个具有绝妙天赋的数学家, 后来成为了研究所的一员 (我非常有幸和他共同写过一篇论文) 和 Hans Lewy (卢伊, 1904—1988) (我写过几篇和他的一些工作有关的论文). Hans Lewy 在希特勒掌权之后就立即离开了德国. 他来到美国, 在伯克利工作.

4. 偏微分方程和不等式

R & S: 您的名字, 以及您的不同合作者, 经常和偏微分方程中许多基本概念和定理联系到一起. 如果只是看被引用次数, 您的工作已经产生了巨大的影响. 让我们先从 Fritz John 与您共同撰写有关 BMO 函数极有影响的论文开始 (BMO 表示 “有界平均振荡 (Bounded Mean Oscillation)”).

LN: 那是他的想法. 他引入了 BMO 函数. 这源于他在弹性理论领域做的一些工作. 他找到我说: “我有一类函数, 我相信它们应该有某个性质.” 我就开始工作, 并且能够证明那个性质. 然后, 他改进了证明, 使得最终的版本比我做的要好. 它成为了一个合作论文. 我必须说, 很多人都提到了它.

R & S: 绝对是! 它变得非常有名 —— 如果我们可以这样说 —— 因为它有许多应用. 比如, Charles Fefferman (费弗曼) 在 1978 年获得了 Fields (菲尔兹) 奖. 他的主要贡献之一是证明 BMO 空间是 Hardy (哈代) 空间 H^1 的对偶空间.

LN: Charles Fefferman 做了很多事情, 特别地, 他证明了你提到的对偶性结果.

R & S: 您与 Fritz John 的论文包含 John-Nirenberg 不等式. 您喜欢不等式?

LN: 我喜欢不等式. 我们在那篇论文中证明的事实上是一个不等式.

R & S: 您能否解释一下为什么不等式在偏微分方程理论中如此重要?

LN: 当你看一个偏微分方程, 你可能会问它是否存在一个解. 现在你不能把解显式地写下来, 所以你需要知道一些界. 它不能太大, 它不能太负, 它的导数不能太大等等. 你尝试获取函数及其导数大小的估计. 所有这些估计都是不等式. 不是说某个量等于某个量, 而是某个量小于某个常数. 因此, 不等式在证明解的存在性过程中发挥着重要作用.

用. 此外, 要证明解的性质, 不等式再次发挥核心作用. 因此, 不等式在研究偏微分方程中是绝对基本的; 同样, 不等式在常微分方程研究中也一样重要.

R & S: 让我们转向您与 Shmuel Agmon 和 Avron Douglis (1918—1995) 的合作研究. 有两篇非常重要的论文. 您能解释它们研究了什么吗?

LN: 我们所做的是, 扩展波兰数学家 Schauder (绍德尔, 1899—1943) 的一些经典结果到高阶方程. Schauder 关于二阶椭圆方程有一篇基本论文. 如果能够处理高阶方程和方程组, 我们认为这将是有益的, 所以我们证明了这些结果的类似结论. 在另一篇论文中, 我们对于方程组证明了类似的结果, 并且也对不同的范数, 即对测量解大小的不同的方式证明了这些结果. 我们发表了几种不同类型的不等式, 它们已经被许多人所应用.

R & S: 您和 Joseph Kohn 一起写了一篇论文介绍伪微分算子 (pseudo-differential operators) 这一重要概念. 您是这一概念的创始人之一. 您能解释一下为什么这个概念如此重要, 您是怎么发现它的呢?

LN: Joseph Kohn 曾发表过关于复分析的一篇基本论文. 它涉及到某一类方程组解直到边界的正则性, 一篇相当难的论文! 他建议我们应该试着推广这个结果到更一般的方程组. 我们开始研究它, 我们不得不考虑所谓算子的换位子 (commutators). 你作用一个算子, 接着你作用第 2 个算子. 然后你取此结果与先作用第 2 个算子, 再作用第 1 个算子所得算子之差. 我们需要换位子的性质. 我们利用了一个空间, 称为 L^p 空间, 以及属于 Calderón (考尔德伦, 1920—1998) 和 Zygmund (济格蒙德, 1900—1992) 的奇异积分算子理论. 我们需要把他们的结果推广到换位子, 所以我们想: “我们如何推广这些奇异积分算子, 使得它们形成一个代数?”

这导致了我们将称之为伪微分算子的出现. 这个概念源自偏微分方程组中一个非常具体的问题, 但是它本身又是一个有用的东西. 它由 Calderón 和 Zygmund 的理论所产生. 顺便说一句, Calderón 是一个奇妙的数学家, 他跳探戈, 我非常钦佩他.

R & S: 您有一个非常聪明的学生 Newlander, 他与您在 1957 年写了一篇非常重要的合作论文. 您能告诉我们你们的证明结果吗?

LN: 这个问题我第一次是从 André Weil (韦伊, 1906—1998) 那里听到的. 他说: “这是复分析中的一个问题. 为什么你们偏微分方程的人不对这类问题进行研究呢?” 我想: “为什么不呢? 让我们尝试一下.” 我找来一个非常聪明的学生, 我说: “让我们来看看最简单的情形: 低维数.” 我的学生, Newlander, 有了最初的想法, 这在低维情形有效, 但是, 出乎我们预料, 并使我们震惊, 它在高维情形失效了. 我们必须在高维情形下提出完全不同的证明. 这使得一个线性问题变成了非线性问题. 这有点奇怪, 但是这个非线



2015 年 5 月 19 日 John F. Nash Jr. 和 Louis Nirenberg 在 Abel 奖颁奖典礼上接受挪威 Harald 国王陛下颁发的 2015 年 Abel 奖 (照片: NTB/Scanpix)

性问题,用某些方法更容易处理.

R & S: 当你们解决了这个问题, André Weil 有什么反应?

LN: 他非常高兴,其他复分析领域的人也很高兴.很多人都用过这个结果.几年以后, Hörmander (赫尔曼德尔, 1931—2012) 发现了同样结果的一个线性证明.这是非常技术性的,但它是纯线性的.

R & S: 在偏微分方程这个巨大的领域中除了 Navier-Stokes 问题,您还想强调其他什么突出的问题吗?

LN: 嗯,我想对于所谓的超定组——组里的方程比未知数的个数要多——几乎没有什么结果.你可能有 2 个未知数和 5 个方程.所以必须要有一些相容性关系.关于这些几乎没有解析理论. Cartan (嘉当, 1869—1951) 和 Kähler (凯勒, 1906—2000) 发展了一种理论,但是他们假定一切都是解析的.解析范畴以外,对超定组几乎没有什么是已知的.它们经常来源于几何学,所以我觉得这是偏微分方程理论中一个很大的缺陷.

5. 数学和世界上的数学家

R & S: 我们可以问您几个关于国际数学的问题吗?我们知道,您在毕业后很快来到战后的欧洲.

LN: 是的.我有一个奖学金,并在 1951—1952 学年来到苏黎世.我去主要是为了与 Heinz Hopf (霍普夫, 1894—1971) 交流,他是一个几何学家和拓扑学家. Heinz Hopf 是一个精彩的人,一个可爱、非常善良的人.那年我在哥廷根也待了一个月.这是 Courant 的安排,他觉得我应该去那里.在这一年里,我实际上并没有进行任何研究.我所做的就是写了我以前做过的事情.我为了发表而写论文一直很慢,因为不知为何我对写作有障碍.所以,在这一年里我写了几篇论文.

R & S: Courant 回到过哥廷根吗?

LN: 是的.战争结束后,他又多次回到德国.他和德国有很多接触,他想帮助重建德国数学.

R & S: 他也一定是很痛苦的?

LN: 嗯,他是痛苦的.但是,在同一时间,他有朋友,他想鼓励和帮助他们在德国发展数学.

R & S: 您还去过苏联?

LN: 是的.我第一次去是在 1963 年.它是苏-美偏微分方程联合专题讨论会,一方是由 Courant 安排,另一方由苏联数学家 Lavrentyev (拉夫连季耶夫, 1900—1980) 安排.大约有 24 位美国数学家和来自苏联全国各地大约 120 位苏联数学家.这是我参加过的最好的会议之一.那是在西伯利亚的新西伯利亚,这是 Lavrentyev 曾帮助创建的大学城.这就像你和他们乘坐了两个星期的船,你立刻就和他们成为了朋友.我与俄国人交了朋友,直到今天我们仍是朋友.很遗憾有些人已经过世了,但是从那时起我在俄罗斯就有了非常好的朋友.我从来没有与他们中任何一人合作过,但他们还是很热情的朋友;我们会见面,谈论数学,政治和各种事情.

R & S: 那中国呢？

LN: 我去过中国很多次。第一次访问是陈省身 (1911—2004) —— 一个中国数学家，曾在美国定居 —— 安排的。那是 1975 年，文化大革命仍在进行，虽然当时我没有意识到这一点。比如，我在访问中国科学院，但我被带到了北京大学。我说我想见教师，而他们说教师在忙于教学。这不过是一个谎言。那时没有进行教学。他们向我展示了图书馆，然后他们要带我去别的大学。但我说：“这没有意义。要么让我见教师，要么我不去。”

他们让我做了很多讲座，但我说我也想听听那里一些人在干什么。所以，一些年轻人谈到他们的一些研究。后来我才知道，他们要获得许可才可以参加我的讲座。那个时候我没有交成亲密的朋友。这是一个有趣的经历，当然，事情从那时起有了巨大的变化。我确实同一些后来在 Courant 研究所度过了一年或两年的人做了朋友。

R & S: 我们还应该提到，您是第一位被国际数学联盟授予陈省身奖章的人。

LN: 是的。确实如此。那是在 2010 年。

R & S: 您在 1982 年也是荣获了首届 Crafoord 奖，和 Arnol'd (阿诺尔德，1937—2010) 一起。也许这是一个开玩笑的评论，Arnol'd 曾经像是说过：“数学是物理学的一部分，那里实验很便宜。”

LN: 这并不完全是开玩笑。他真的认为数学和物理学以及现实世界的接触是非常重要的。

他没有得到允许去领取 Crafoord 奖。我去瑞典之前先访问了莫斯科，在他家与他一起吃饭。直到最后一分钟他都在等待，看他是否会得到批准，但是没有。

当我回到美国后，我接到了一个自称是 Arnol'd 妹妹的电话。我想：“这怎么可能？”我在几个星期之前刚刚看到 Arnol'd，他从未提及他在新泽西州有一个妹妹。她来到我的办公室，事实上，她是 Arnol'd 的妹妹。他从来没有提到过一个字。真是难以置信！

R & S: 说到 Arnol'd，在一些场合，他表示失望：在西方证明的一些结果在俄罗斯已经被证明过了，但是由于冷战期间沟通不畅，这些结果不被西方所知晓。他向您表达过这些感受吗？

LN: 他倾向于这样做。我记得有一次他访问纽约。有人做了一个讨论班报告，他出席了。在报告过程中，Arnol'd 说：“哦，那已经被某位俄罗斯人证明了。”但是，讨论班之后，做报告的这个人进行了查询，那个俄罗斯人从来没有证明过它。所以 Arnol'd 并不总是正确的。他倾向于给予俄国人比他们应得的更多的荣誉。你可能听说过这样的笑话。俄罗斯人说：“你们所证明的，是我第一个证明了的。不管怎样，结果是微不足道的。”

6. 找问题，合作和“坐得住”

R & S: 令人吃惊的是，您发表的文章 90% 是合作研究。您能解释一下为什么会这样？

LN: 这只是一种乐趣！与他人谈论数学和与他们合作仅仅是一个极大的乐趣。当然，大部分工作是你做自己的研究。我的意思是，你与他人讨论想法和合作，但随后你回家，想想你做了什么。你得到一些想法，然后你们再次聚在一起，谈谈新的想法。你得到

他们关于你的想法的反应和你给出你对他们的想法的反应。这是一个奇妙的经历。

R & S: 您通常是以您头脑中的一个目标为出发点吗？

LN: 一般情况下有一个目标。但有人曾经说过：“有一些数学家，当他们来到一个岔路口，他们继续走下去。”我就是那种数学家。所以，当我和同事遇到一些看起来有趣的问题，我们可能会一起研究它。我们深入探索后发现离原来的问题已有一段距离了。

R & S: 您更倾向于是一位问题解决者？

LN: 当然是的。有两种类型的数学家。一种是发展理论的，另一种主要是问题的解决者。我是后者。

R & S: 您在和其他数学家讨论过程中会产生有意思的问题吗？什么样的问题能吸引您呢？有没有什么模式呢？

LN: 这很难说。一个研究生有一次问我怎么找到好的研究问题。我对他说，我有时会有一个结论，但我不喜欢它的证明。如果问题吸引了我，我开始想是否有更好的证明。我的想法可能会导致更好的证明或可能导致新的东西。那个学生说他从来没有见过一个证明他不喜欢的。我想：“他是不可救药了。”

R & S: 我们已经问了好几位以前获奖者的一个问题，我们能问您吗？怎样才能找到一个数学结论的证明？有些人锲而不舍，直到证明完成。但有些人告诉我们见解出现在突然的一瞬间，像闪电一样。您有这样的经历吗？

LN: 这两种情况都可能发生。但大多数的时候你被卡住。也许对某个问题你取得了突破，因为你得到了某个见解，并且看到了你以前没有看到过的某个东西。但毅力和你之前所开展的工作似乎是你得到这个见解的必要条件。你需要毅力，或者像德国人说的，你需要“Sitzfleisch”（德语：在这里的意思是“坐得住”）。

R & S: 有的数学家为了试图解决一个问题而投入太多，可以这么说，不注意周围的事情。您是这类人吗？

LN: 不是所有的时间，但它可以发生几个小时。有时候，我在半夜醒来，并开始思考问题好几个小时，无法入睡。当你这么做的时候，很难再次入睡！如果我有一个想法，我只是遵循它。我看它是否会导致什么。我仍然尝试这样做，但在过去几年中，一直没有得到任何结果。我最近没有成功过。

7. 数学交流

R & S: 您已经有了 45 名博士生。这是一个令人赞叹的数字！您能告诉我们您的理念是什么？您如何给您的学生提出问题的？

LN: 这很难说。有时很难想出一个合适的问题。比较容易想到的问题太难了，不切实际。可以在合理的时间内解决的问题是好问题，但是比较难想出来。我真的不能回答这个问题。我不知道我该怎么去提出问题。

R & S: 那有没有这种场合，您必须帮助学生一起想？

LN: 哦，有的。我经常与学生面谈，一般每周一次。我们讨论他们的进展，我可能会提出建议。我可能会说：“看看这篇论文，这可能会导致一些东西。”

R & S: 您会如何形容您对数学的喜爱？是什么样的数学这样吸引您？是否有可能与数学界以外的人交流这种喜爱呢？想要欣赏数学的魅力，是否必须要成为一位数学家？

LN: 有些人非常擅长与一般公众沟通。我在这方面不是很好。但是，一旦你置身其中，一旦你大呼过瘾，这是非常令人兴奋和好玩的。我以前用过“好玩 (fun)”这个词。但是，做数学确实是好玩的。思考数学是一种巨大的欢乐，即使 90%，甚至更多的时间你是被卡住的。

R & S: 这就是数学以外的人无法理解的。

LN: 是的，这是很难理解。你必须要置身其中，我认为这确实需要一些天赋才能够做数学。但它也需要，正如我刚才说的“Sitzfleisch”。你需要坚持和有恒心，你不能放弃。我在一些问题上很多年都没有进展。

R & S: 但是您的确认为，尝试与一般听众交流是重要的？

LN: 是的，我认为是重要的：(1) 对数学的发展，以及 (2) 向他们表明做数学是一种乐趣。Courant 和 Robbins (罗宾斯, 1915—2001) 写了一本很不错的书：《数学是什么？(What Is Mathematics?)》。这是一本可爱的书。还有最近由 Edward Frenkel 写的一本书。他是一位年轻时就从俄罗斯移民来的数学家。书名叫做《爱与数学 (Love and Math)》。他做了个勇敢的尝试：让普通大众对他所从事的数学分支 (也与物理学有关) 感兴趣。这是很难做的。他努力了，但我认为他的书对于普通大众太难了。但是，他是真正尝试做这件事了。我必须说，我很佩服他。我最近刚刚读了他的书。

8. 音乐和电影

R & S: 我们有一个最后的问题，以前我们也曾问过几位 Abel 奖获奖者。当您没有做数学的时候，您对什么感兴趣？

LN: 我喜欢音乐。我喜欢电影。你不会相信这一点，但是当我住在魁北克省蒙特利尔的时候，16 岁之前是不能进入电影院的。难以置信！现在很难相信。所以，当我到了 16 岁，我便疯狂地开始去看电影。当我搬到纽约，突然有了所有的外国电影：意大利电影、俄罗斯电影、法国电影。我疯狂了。我几乎每天晚上都去电影院。从那时起，我喜欢上了电影。

R & S: 您看过“美丽心灵 (A Beautiful Mind)”吗？

LN: 当然，我也读了这本书。

R & S: 您喜欢什么样的音乐？

LN: 主要是古典音乐，但我也听爵士乐。我的孙子也会出席明天的典礼，他是一位专业的爵士鼓手。我爱阿根廷探戈。我收集了很多阿根廷探戈唱片。

R & S: 不仅代表我们自己，也代表挪威、丹麦和欧洲数学会，我们要感谢您给了我们一个非常有趣的采访。

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。

(李明杰 译 陆柱家 校)